(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119181279 A
(43)申请公布日 2024.12.24

(21)申请号 202411168621.0

(22)申请日 2024.08.22

(71)申请人 景玄科技(上海)有限公司
地址 201203 上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层

(72)发明人 叶爱民 耿新颜

(74)专利代理机构 杭州钤韬知识产权代理事务所(普通合伙) 33329
专利代理师 赵杰香

(51)Int.Cl.
G08G 5/00(2006.01)
G08G 5/06(2006.01)

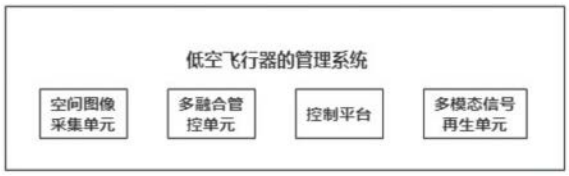
权利要求书3页 说明书11页 附图7页

(54)发明名称

一种低空飞行器的管理系统

(57)摘要

本发明提供一种低空飞行器的管理系统,包括:空间图像采集单元,用于获取飞行器管控相关数据;多源融合管控单元用于将飞行器管控相关数据发送至控制平台;多模态信号再生单元,基于模拟信号配置参数生成对应模式的模拟信号;控制平台,对飞行器管控相关数据进行数据分类,其中,控制平台基于第一类型数据,建立基站的电磁信号特性与信号再生模式的对应关系,训练获得多模态信号再生单元各个模式的模拟信号配置参数。控制平台基于第二类型数据生成飞行器管理策略,并基于飞行器管理策略向多模态信号再生单元发送对应模式的模拟信号配置参数。本发明提供的系统,通过多源融合对飞行器通导感控进行管理,为低空的安全保障提供了一种有效的解决方案。



CN 119181279 A

1.一种低空飞行器的管理系统,其特征在于,所述系统包括:

空间图像采集单元,所述空间图像采集单元用于获取飞行器管控相关数据,所述飞行器管控相关数据包括飞行器周边预设范围内的环境信息、空间图像信息、空间电磁图谱信息以及飞行器信息;

多源融合管控单元,所述多源融合管控单元与所述空间图像采集单元通讯连接,所述多源融合管控单元用于接收所述飞行器管控相关数据,并对所述飞行器管控相关数据进行协议转换,所述多源融合管控单元将所述经过协议转换的所述飞行器管控相关数据发送至控制平台;

多模态信号再生单元,所述多模态信号再生单元基于所述控制平台发送的模拟信号配置参数生成对应模式的模拟信号,所述模拟信号用以控制所述飞行器执行所述控制平台生成的飞行器管理策略;

控制平台,所述控制平台用于接收经过协议转换的所述飞行器管控相关数据,所述控制平台对所述飞行器管控相关数据进行数据分类,至少获得第一类型数据和第二类型数据,

其中,所述控制平台基于所述第一类型数据,通过人工神经网络完成多基站的临近覆盖区域电磁特性估计和临近空间电磁覆盖模型构建,以建立所述飞行器周边预设范围内各个探测基站的电磁信号特性与所述多模态信号再生单元的不同信号再生模式的对应关系,训练获得所述飞行器当前所处环境下所述多模态信号再生单元各个模式的模拟信号配置参数;所述第一类型数据包括空间电磁图谱信息和探测基站的位置数据;

所述控制平台基于所述第二类型数据生成飞行器管理策略,并基于所述飞行器管理策略向所述多模态信号再生单元发送对应模式的模拟信号配置参数。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述多模态信号再生单元包括第一再生模式、第二再生模式和第三再生模式,

所述第一再生模式下,所述多模态信号再生单元请求信号收发单元根据对应模式的所述模拟信号配置参数生成分时异步信号;

所述第二再生模式下,所述多模态信号再生单元请求信号收发单元根据对应模式的所述模拟信号配置参数生成共频增强信号;

所述第三再生模式下,所述多模态信号再生单元请求信号收发单元根据对应模式的所述模拟信号配置参数生成宽频瞬时脉冲信号。

信号收发单元包括以下装置一种或多种:地基增强伪卫星,信号基站,GNSS卫星等。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述控制平台基于所述空间电磁图谱信息向所述多模态信号再生单元发送对应再生模式的模拟信号配置参数,包括:

响应于所述飞行器周边预设范围内电磁频段固定且与定位频段共存,所述控制平台向所述多模态信号再生单元发送对应第一再生模式的模拟信号配置参数,以触发所述多模态信号再生单元请求信号收发单元生成分时异步信号;

响应于所述飞行器周边预设范围内电磁信号完全遮蔽,所述控制平台向所述多模态信号再生单元发送对应第二再生模式的模拟信号配置参数,以触发所述多模态信号再生单元请求信号收发单元生成共频增强信号;

响应于所述飞行器周边预设范围内电磁环境覆盖的频谱范围大于预设阈值,所述控制平台向所述多模态信号再生单元发送对应第三再生模式的模拟信号配置参数,以触发所述多模态信号再生单元请求信号收发单元生成宽频瞬时脉冲信号。

4.根据权利要求1所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述控制平台还对所述第二类型数据进行归一化处理以转换成人工神经网络可识别的参量,所述第二类型数据包括所述空间图像信息和所述飞行器信息,所述空间图像信息包括多源数据量测的当前飞行器位置信息、当前飞行器姿态信息以及异物信息,所述飞行器信息包括所述飞行器预设的飞行器位置信息和姿态信息;

所述控制平台基于所述人工神经网络,构建基于所述多源数据量测的当前飞行器位置信号与位置置信度之间的映射关系,由此确定当前飞行器位置信息的置信水平;

所述控制平台响应于所述置信水平高于预设置信阈值,所述控制平台基于所述第二类型数据中所述当前飞行器位置信息生成飞行器管理策略。

5.根据权利要求4所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述控制平台还用于根据所述当前飞行器位置信息判断所述飞行器是否进入预设警戒区域,响应于所述飞行器进入所述预设警戒区域,所述控制平台制定飞行器安全驱离管理策略,

在所述飞行器安全驱离管理策略下,所述多模态信号再生单元向所述飞行器发送干扰信号,以屏蔽所述飞行器的GNSS信号接收,并且,所述多模态信号再生单元向所述飞行器发送诱导信号,诱导所述飞行器转向指定区域。

6.根据权利要求5所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述控制平台响应于所述飞行器未进入所述预设警戒区域,且,所述飞行器偏离预设飞行轨迹,所述控制平台制定飞行器路径纠偏管理策略;

在所述飞行器路径纠偏管理策略下,所述多模态信号再生单元首先向所述飞行器发送路径提醒信号,以触发所述飞行器主动纠偏;

响应于超出预设提醒信号发送次数,所述飞行器仍偏离预设飞行轨迹,所述多模态信号再生单元发送纠偏信号以定向导航纠偏,迫使所述飞行器修正回到原有航线。

7.根据权利要求6所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

在所述飞行器路径纠偏管理策略下,响应于定向导航纠偏迫使所述飞行器修正回到原有航线后,所述多模态信号再生单元控制地基增强伪卫星和GNSS组合对所述飞行器进行导航。

8.根据权利要求4所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述第二类型数据还包括所述环境信息,所述控制平台基于所述第二类型数据中当前飞行器所处环境信息生成对应的飞行器管理策略;所述环境信息包括以下类型信息中的一种或多种:温度信息、湿度信息、气流信息、空气质量。

9.根据权利要求8所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述控制平台还用于制定飞行器应急避险管理策略;

在所述应急避险管理策略下,所述控制平台建立特情任务,控制平台根据特情设定避险区域和新规划路径;

当所述飞行器按所述新规划路径飞行时,所述控制平台实时监听飞行器路线状态,直

至所述飞行器进入预定位置,特情结束;

若所述飞行器未进入所述新的规划路径,则所述控制平台控制地基增强伪卫星对所述飞行器进行导航,强制飞行器进入所述新规划路径直至特情结束,或者直至飞行器抵达避险区域。

10.根据权利1所述的低空飞行器的管理系统,其特征在于,

所述空间图像采集单元基于以下监控数据源获取飞行器管控相关数据,监控数据源包括:区域探测雷达、信号探测雷达和高清摄像头;

所述区域探测雷达通过多站协同,实时探测雷达覆盖区域内的所述飞行器及其它异物的位置;

所述信号探测雷达用于获取所述飞行器周边预设范围内的空间电磁图谱信息,包括电磁信号频率、带宽、强度;

所述高清摄像头,用于获取所述空间图像信息,包括所述飞行器实体信息、姿态信息、以及所述飞行器周边预设范围内其它异物的信息。

一种低空飞行器的管理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及低空经济深度发展下的精密轨道交通管理,尤其涉及一种低空飞行器的管理系统。

背景技术

[0002] 低空飞行器,尤其是无人机的普及与应用的广泛化,给低空飞行器管理系统带来了前所未有的挑战与技术不足。现有的低空飞行器管理系统在实时性与精度上存在局限,难以实现对大量无人机的高密度、高速度飞行的有效监控,尤其是在复杂的城市环境中,系统的反应速度与数据处理能力往往跟不上无人机的飞行速度与变化频率,导致监控盲区与安全隐患。

[0003] 其次,低空飞行器管理系统在数据融合与信息共享上存在瓶颈,不同系统、不同平台间的信息交互与协同作业能力较弱,难以形成全面、统一的低空飞行态势感知;当前的系统在自主决策、动态路径规划、应急避障等方面的能力有限,难以适应复杂多变的低空飞行环境。

[0004] 低空飞行器管理系统的现有技术不足主要体现在实时性与精度、数据融合与数据快速处理等方面,这些问题的存在严重制约了低空飞行器管理系统的效能与安全性,亟需通过技术创新突破加以解决。

发明内容

[0005] 为实现上述目的,本发明提供了一种低空飞行器的管理系统,系统包括空间图像采集单元、多源融合管控单元、多模态信号再生单元、控制平台,其中:

[0006] 空间图像采集单元,用于获取飞行器管控相关数据,飞行器管控相关数据包括飞行器周边预设范围内的环境信息、空间图像信息、空间电磁图谱信息以及飞行器信息;

[0007] 多源融合管控单元与空间图像采集单元通讯连接,用于接收飞行器管控相关数据,并对飞行器管控相关数据进行协议转换,并将经过协议转换的飞行器管控相关数据发送至控制平台;

[0008] 多模态信号再生单元,基于控制平台发送的模拟信号配置参数生成对应模式的模拟信号,模拟信号用以控制飞行器执行控制平台生成的飞行器管理策略;

[0009] 控制平台,用于接收经过协议转换的飞行器管控相关数据,并对飞行器管控相关数据进行数据分类,至少获得第一类型数据和第二类型数据。

[0010] 其中,控制平台基于第一类型数据,通过人工神经网络完成多基站的临近覆盖区域电磁特性估计和临近空间电磁覆盖模型构建,以建立飞行器周边预设范围内各个探测基站的电磁信号特性与多模态信号再生单元的不同信号再生模式的对应关系,训练获得飞行器当前所处环境下多模态信号再生单元各个模式的模拟信号配置参数;第一类型数据包括空间电磁图谱信息和探测基站的位置数据。

[0011] 控制平台基于第二类型数据生成飞行器管理策略,并基于飞行器管理策略向多模

态信号再生单元发送对应模式的模拟信号配置参数。

[0012] 优选的,多模态信号再生单元包括第一再生模式、第二再生模式和第三再生模式,其中:

[0013] 第一再生模式下,多模态信号再生单元请求信号收发单元根据对应模式的模拟信号配置参数生成分时异步信号;

[0014] 第二再生模式下,多模态信号再生单元请求信号收发单元根据对应模式的模拟信号配置参数生成共频增强信号;

[0015] 第三再生模式下,多模态信号再生单元请求信号收发单元根据对应模式的模拟信号配置参数生成宽频瞬时脉冲信号。

[0016] 信号收发单元包括以下装置一种或多种:地基增强伪卫星,信号基站,GNSS卫星等。

[0017] 优选的,控制平台基于空间电磁图谱信息向多模态信号再生单元发送对应再生模式的模拟信号配置参数,包括:

[0018] 响应于飞行器周边预设范围内电磁频段固定且与定位频段共存,控制平台向多模态信号再生单元发送对应第一再生模式的模拟信号配置参数,以触发多模态信号再生单元请求信号收发单元生成分时异步信号;

[0019] 响应于飞行器周边预设范围内电磁信号完全遮蔽,控制平台向多模态信号再生单元发送对应第二再生模式的模拟信号配置参数,以触发多模态信号再生单元请求信号收发单元生成共频增强信号;

[0020] 响应于飞行器周边预设范围内电磁环境覆盖的频谱范围大于预设阈值,控制平台向多模态信号再生单元发送对应第三再生模式的模拟信号配置参数,以触发多模态信号再生单元请求信号收发单元生成宽频瞬时脉冲信号。

[0021] 优选的,控制平台还对第二类型数据进行归一化处理以转换成人工神经网络可识别的参量,第二类型数据包括空间图像信息和飞行器信息,空间图像信息包括多源数据量测的目标飞行器位置信息、目标飞行器姿态信息以及异物信息,飞行器信息包括飞行器预设的飞行器位置信息和姿态信息;

[0022] 控制平台基于人工神经网络,构建基于多源数据量测的目标飞行器位置信号与位置置信度之间的映射关系,由此确定目标飞行器位置信息的置信水平;

[0023] 控制平台响应于置信水平高于预设置信阈值,控制平台基于第二类型数据中目标飞行器位置信息生成飞行器管理策略。

[0024] 优选的,控制平台还用于根据目标飞行器位置信息判断飞行器是否进入预设警戒区域,响应于飞行器进入预设警戒区域,控制平台制定飞行器安全驱离管理策略。

[0025] 在飞行器安全驱离管理策略下,多模态信号再生单元向飞行器发送干扰信号,以屏蔽飞行器的GNSS信号接收,并且,多模态信号再生单元向飞行器发送诱导信号,诱导飞行器转向指定区域。

[0026] 优选的,控制平台响应于飞行器未进入预设警戒区域,且,飞行器偏离预设飞行轨迹,控制平台制定飞行器路径纠偏管理策略;

[0027] 在飞行器路径纠偏管理策略下,多模态信号再生单元首先向飞行器发送路径提醒信号,以触发飞行器主动纠偏;

[0028] 响应于超出预设提醒信号发送次数,飞行器仍偏离预设飞行轨迹,多模态信号再生单元发送纠偏信号以定向导航纠偏,迫使飞行器修正回到原有航线。

[0029] 优选的,在飞行器纠偏管理策略下,响应于定向导航纠偏迫使飞行器修正回到原有航线后,多模态信号再生单元控制地基增强伪卫星和GNSS组合对飞行器进行导航。

[0030] 优选的,第二类型数据还包括环境信息,控制平台基于第二类型数据中目标飞行器所处环境信息生成对应的飞行器管理策略;环境信息包括以下类型信息中的一种或多种:温度信息、湿度信息、气流信息、空气质量。

[0031] 优选的,控制平台还用于制定飞行器应急避险管理策略;在应急避险管理策略下,控制平台建立特情任务,控制平台根据特情设定避险区域和新规划路径;

[0032] 当飞行器按新规划路径飞行时,控制平台实时监听飞行器路线状态,直至飞行器进入预定位置,特情结束;

[0033] 若飞行器未进入新的规划路径,则控制平台控制地基增强伪卫星对飞行器进行导航,强制飞行器进入新规划路径直至特情结束,或者直至飞行器抵达避险区域。

[0034] 优选的,空间图像采集单元基于以下监控数据源获取飞行器管控相关数据,监控数据源包括:区域探测雷达、信号探测雷达和高清摄像头;

[0035] 区域探测雷达通过多站协同,实时探测雷达覆盖区域内的飞行器及其它异物的位置;

[0036] 信号探测雷达用于获取飞行器周边预设范围内的空间电磁图谱信息,包括电磁信号频率、带宽、强度;

[0037] 高清摄像头,用于获取空间图像信息,包括飞行器实体信息、姿态信息、以及飞行器周边预设范围内其它异物的信息。

[0038] 本发明提供的一种低空飞行器的管理系统,所带来的的有益效果为:通过多源融合对飞行器通导感控进行管理,为当前低空经济发展提供了一种可行性好、成熟度高、通用性强的集成化飞行管理机制,为低空的安全保障提供了一种有效的解决方案。

附图说明

[0039] 图1为本申请实施方式提供的一种低空飞行器的管理系统的示意图;

[0040] 图2为本申请实施方式提供的一种低空飞行器的管理系统执行指令的示意图;

[0041] 图3为本申请实施方式提供的一种低空飞行器的管理系统制定飞行器管理策略的示意图;

[0042] 图4为本申请实施方式提供的一种低空飞行器的管理系统执行飞行器安全驱离管理策略的示意图;

[0043] 图5为本申请实施方式提供的一种低空飞行器的管理系统执行飞行器路径纠偏管理策略的示意图;

[0044] 图6为本申请实施方式提供的另一种低空飞行器的管理系统执行飞行器路径纠偏管理策略的示意图;

[0045] 图7为本申请实施方式提供的一种低空飞行器的管理系统执行飞行器应急避险管理策略的示意图。

具体实施方式

[0046] 为了使本领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请具体实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0047] 显而,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0048] 如图1所示的本发明的一个实施例,本发明提供了一种低空飞行器的管理系统,管理系统包括:

[0049] 空间图像采集单元10,空间图像采集单元10用于获取飞行器管控相关数据,飞行器管控相关数据包括飞行器周边预设范围内的环境信息、空间图像信息、空间电磁图谱信息以及飞行器信息;

[0050] 多源融合管控单元11,多源融合管控单元11与空间图像采集单元10通讯连接,多源融合管控单元11用于接收飞行器管控相关数据,并对飞行器管控相关数据进行协议转换,多源融合管控单元11将经过协议转换的飞行器管控相关数据发送至控制平台13;

[0051] 多模态信号再生单元12,多模态信号再生单元12基于控制平台13发送的模拟信号配置参数生成对应模式的模拟信号,模拟信号用以控制飞行器执行控制平台13生成的飞行器管理策略;

[0052] 控制平台13,控制平台13用于接收经过协议转换的飞行器管控相关数据,控制平台13对飞行器管控相关数据进行数据分类,至少获得第一类型数据和第二类型数据。

[0053] 其中,控制平台13基于第一类型数据,通过人工神经网络完成多基站的临近覆盖区域电磁特性估计和临近空间电磁覆盖模型构建,以建立飞行器周边预设范围内各个探测基站的电磁信号特性与多模态信号再生单元12的不同信号再生模式的对应关系,训练获得飞行器当前所处环境下多模态信号再生单元12各个模式的模拟信号配置参数;第一类型数据包括空间电磁图谱信息和探测基站的位置数据;

[0054] 控制平台13基于第二类型数据生成飞行器管理策略,并基于飞行器管理策略向多模态信号再生单元12发送对应模式的模拟信号配置参数。

[0055] 具体地,管理系统中多源融合管控单元11将空间图像采集单元10采集的飞行器管控相关数据经过协议转换后回传至控制平台13,飞行器管控相关数据中可以包括飞行器周边预设范围内的电磁图谱信息、飞行器位置信息、空间环境信息。空间图像采集单元10通过信号探测雷达获取目标飞行器周边预设范围的电磁图谱信息,通过区域探测雷达获取雷达覆盖范围内目标飞行器及其他异物的位置信息,通过高清摄像头获取目标飞行器当前区域的空间图像信息。

[0056] 一种示例中,如图2所示,控制平台13对飞行器管控相关数据进行数据分类和分析处理,至少获得第一类型数据和第二类型数据。其中,第二类型数据可以包括飞行器位置信息、空间环境信息。如图3所示,控制平台13能够基于第二类型数据生成飞行管理策略。第一类型数据至少包括空间电磁图谱信息,控制平台13可以基于飞行器管控相关数据中的空间电磁图谱信息,通过人工神经网络完成多基站的临近覆盖区域电磁特性估计和临近空间电磁覆盖模型构建,以建立目标飞行器周边预设范围内探测基站的电磁信号特性与多模态信号再生单元12多种信号再生模式之间的对应关系。

[0057] 多模态信号再生单元12具有多种信号再生模式,从而多模态信号再生单元12可以对模拟信号的信号再生模式进行配置。探测基站的电磁信号特性与多模态信号再生单元12多种信号再生模式之间的对应关系是指:控制平台13根据目标飞行器当前所处区域的探测基站的电磁信号特性,控制多模态信号再生单元12选用对应的信号再生模式(具体对应关系在后阐述)。

[0058] 控制平台13还可以利用多模态信号再生单元12对模拟信号的配置参数进行配置,例如,模拟信号的配置参数可以包括:包括模拟信号的频段配置参数、带宽配置参数、强度配置参数等。具体的,针对目标飞行器临近区域的空间电磁图谱信息,控制平台13向多模态信号再生单元12发送对应的模拟信号配置参数,多模态信号再生单元12根据该模拟信号配置参数向目标飞行器发送模拟信号。其中,多模态信号再生单元12根据该模拟信号配置参数向目标飞行器发送模拟信号是指:由多模态信号再生单元12发送信号,并最终由目标飞行器接收。例如,可以是多模态信号再生单元12直接向目标飞行器发送符合模拟信号配置参数的模拟信号,或者,还可以是多模态信号再生单元12通过请求信号收发单元向目标飞行器发送符合模拟信号配置参数的模拟信号,或者,通过上述两种方式的组合实现。在本申请实施例中,选择以多模态信号再生单元12向请求信号收发单元的方式,间接向目标飞行器发送符合模拟信号配置参数的模拟信号。

[0059] 根据以上说明,管理系统通过空间图像采集单元10,获得包括目标飞行器周边的电磁图谱信息、位置信息和空间环境信息的多种实时信息,为后续的分析提供了全面的数据支撑;通过对上述多种信息的分析处理,可以获得第一类型数据和第二类型数据,控制平台13可以基于第二类型数据生成对目标飞行器的飞行管理策略,为飞行器的管理提供了有力的策略支持,并且,控制平台13还可以基于第一类型数据对模拟信号的配置参数进行配置,生成适应目标飞行器周边预设范围电磁特性的模拟信号,优化了飞行器与管理系统的通信质量,确保飞行器高效、安全地执行飞行任务,避免了复杂空间对飞行器的干扰,实现了对飞行器多源融合的管控。

[0060] 作为一种可选的实现方式,空间图像采集单元10基于以下监控数据源中的一种或多种获取飞行器管控相关数据,监控数据源包括:区域探测雷达、信号探测雷达和高清摄像头;

[0061] 区域探测雷达通过多站协同,实时探测雷达覆盖区域内的飞行器及其它异物的位置;

[0062] 信号探测雷达用于获取飞行器周边预设范围内的空间电磁图谱信息,空间电磁图谱信息可以包括电磁信号频率、带宽、强度;

[0063] 高清摄像头,用于获取空间图像信息,空间图像信息可以包括飞行器实体信息、姿态信息、以及飞行器周边预设范围内其它异物的信息。

[0064] 具体地,空间图像采集单元10可以从多种监控数据源获取飞行器管控相关数据,监控数据源可以包括区域探测雷达、信号探测雷达和高清摄像头,以全面地采集飞行器管控所需要的相关数据。区域探测雷达通过多站协同工作,能够实时监测雷达覆盖范围内的目标飞行器及其他各类异物的精确位置,提供目标飞行器周边预设范围内连续的空间态势感知;信号探测雷达通过捕捉目标飞行器周边预设范围内的空间电磁图谱,详细地记录了电磁信号的频率、带宽和强度,为目标飞行器的通信状态和潜在干扰源分析提供数据支持;

高清摄像头负责捕捉高分辨率的空间图像信息,空间图像信息可以包括目标飞行器自身的实体信息和姿态信息,还包括目标飞行器周边预设范围内其他异物的信息,从而为目标飞行器的视觉识别和环境感知提供直观依据。

[0065] 空间图像采集单元10通过上述多监控数据源融合的方式,增强飞行器管控相关数据准确性的同时,为目标飞行器飞行安全、飞行路径规划和紧急情况响应等关键操作提供了全面、细致的数据支撑,提升了目标飞行器飞行任务的执行效率和安全性。

[0066] 作为一种可选的实现方式,多模态信号再生单元12基于控制平台13发送的模拟信号配置参数请求信号收发单元生成对应模式的模拟信号,其中,对应模式包括第一再生模式、第二再生模式和第三再生模式;

[0067] 具体地,在第一再生模式下,多模态信号再生单元12请求信号收发单元根据对应模式的模拟信号配置参数生成分时异步信号;

[0068] 第二再生模式下,多模态信号再生单元12请求信号收发单元根据对应模式的模拟信号配置参数生成共频增强信号;

[0069] 第三再生模式下,多模态信号再生单元12请求信号收发单元根据对应模式的模拟信号配置参数生成宽频瞬时脉冲信号。

[0070] 信号收发单元可以包括以下装置一种或多种:地基增强伪卫星,信号基站,GNSS卫星等。

[0071] 作为一种可选的实现方式,控制平台13基于空间电磁图谱信息向多模态信号再生单元12发送对应再生模式的模拟信号配置参数,具体包括:

[0072] 响应于飞行器周边预设范围内电磁频段固定且与定位频段共存,控制平台13向多模态信号再生单元12发送对应第一再生模式的模拟信号配置参数,以触发多模态信号再生单元12请求信号收发单元生成分时异步信号;

[0073] 响应于飞行器周边预设范围内电磁信号完全遮蔽,控制平台13向多模态信号再生单元12发送对应第二再生模式的模拟信号配置参数,以触发多模态信号再生单元12请求信号收发单元生成共频增强信号;

[0074] 响应于飞行器周边预设范围内电磁环境覆盖的频谱范围大于预设阈值,控制平台13向多模态信号再生单元12发送对应第三再生模式的模拟信号配置参数,以触发多模态信号再生单元12请求信号收发单元生成宽频瞬时脉冲信号。

[0075] 具体地,控制平台13根据探测基站的电磁信号特性与多模态信号再生单元12多种信号再生模式之间的对应关系,并基于目标飞行器周边预设范围内的空间电磁图谱信息获得目标飞行器当前所处区域的探测基站的电磁信号特性,控制平台13将电磁信号特性与上述对应关系相匹配,获得对应的信号再生模式,多模态信号再生单元12基于该信号再生模式请求信号收发单元生成对应模式的模拟信号。

[0076] 例如,多模态信号再生单元12具有多种信号再生模式,信号再生模式可以包括请求信号收发单元生成分时异步信号的第一再生模式,请求信号收发单元生成共频增强信号的第二再生模式,请求信号收发单元生成宽频瞬时脉冲信号的第三再生模式;多模态信号再生单元12响应于控制平台13发送的模拟信号配置参数,多模态信号再生单元12通过执行对应的信号再生模式,请求信号收发单元向目标飞行器播发生成的模拟信号,具体地,信号收发单元可以包括以下装置一种或者多种:地基增强伪卫星,信号基站,GNSS卫星。

[0077] 多模态信号再生单元12通过执行信号再生模式,请求信号收发单元生成的模拟信号可以包括分时异步信号、共频增强信号、宽频瞬时脉冲信号,当目标飞行器周边预设范围内电磁信号出现变化时,

[0078] 例如,当探测基站的电磁信号频段固定且与目标飞行器的定位信号频段共存时,则控制平台13向多模态信号再生单元12发送第一再生模式的模拟信号配置参数,触发多模态信号再生单元12执行第一再生模式,多模态信号再生单元12请求信号收发单元生成分时异步信号。通过上述处理流程,信号收发单元向目标飞行器播发的信号在时间上错开定位信号传输,避免了模拟信号对定位频段的干扰,在保证了目标飞行器定位精度的同时,还维持了控制平台13与目标飞行器的通信畅通;

[0079] 当目标飞行器周边预设范围内的电磁信号完全被遮蔽时,控制平台13向多模态信号再生单元12发送第二再生模式的模拟信号配置参数,触发多模态信号再生单元12执行第二再生模式,多模态信号再生单元12请求信号收发单元生成共频增强信号。通过上述处理流程,信号收发单元向目标飞行器播发增强了特定频段功率的信号,提高了信号的强度,确保了信号在目标飞行器电磁信号被完全遮蔽的情况下可以有效传输,维持控制平台13与目标飞行器之间的稳定的通信链路,为目标飞行器提供稳定的通信支持;

[0080] 当目标飞行器周边预设范围内电磁环境覆盖的频谱范围超过预设阈值时,控制平台13向多模态信号再生单元12发送第三再生单元的模拟信号配置参数,触发多模态信号再生单元12执行第三再生模式,多模态信号再生单元12请求信号收发单元生成宽频瞬时脉冲信号,通过上述处理流程,信号收发单元向目标飞行器播发具有覆盖宽广频段、能够快速适应复杂电磁环境的信号,实现信号的瞬时传输,确保控制平台13在复杂电磁环境下对目标飞行器的稳定通信和有效管理。

[0081] 根据以上说明,控制平台13基于对空间电磁图谱信息的智能分析,通过人工神经网络完成多基站的临近覆盖区域电磁特性估计和临近空间电磁覆盖模型构建,以建立飞行器周边预设范围内探测基站的电磁信号特性与多模态信号再生单元12多种信号再生模式之间的对应关系,基于该对应关系,控制平台13可以根据目标飞行器当前所处环境的电磁信号特性生成模拟信号配置参数,从而多模态信号再生单元12可以基于该模拟信号配置参数,请求信号收发单元生成特定的模拟信号,实现控制平台13智能响应目标飞行器周边预设范围内的电磁环境变化,满足在面对不同电磁环境下信号处理的灵活性和信号质量的适应性,确保目标飞行器在不同电磁环境下的通信质量和任务执行效率。

[0082] 作为一种可选的实现方式,控制平台13还对第二类型数据进行归一化处理以转换成人工神经网络可识别的参量,第二类型数据包括空间图像信息和飞行器信息,空间图像信息包括多源数据量测的目标飞行器位置信息、目标飞行器姿态信息以及异物信息,飞行器信息包括飞行器预设的飞行器位置信息和姿态信息;

[0083] 控制平台13基于人工神经网络,构建基于多源数据量测的目标飞行器位置信号与位置置信度之间的映射关系,由此确定目标飞行器位置信息的置信水平;

[0084] 控制平台13响应于置信水平高于预设置信阈值,控制平台13基于第二类型数据中目标飞行器位置信息生成飞行器管理策略。

[0085] 具体地,第二类型数据可以包括空间图像信息和飞行器信息,其中,空间图像信息可以包括飞行器实时位置信息、姿态信息以及异物信息,飞行器信息可以包括飞行器预设

位置信息和预设姿态信息;空间图像信息可以来源于多源数据量测,具体的,多源数据量测主要依赖于区域探测雷达和高清摄像头,其中,可以通过区域探测雷达精准捕捉目标飞行器的实时位置信息及周边预设范围内的异物信息,可以通过高清摄像头记录目标飞行器的实体信息和姿态信息,并且,飞行器预设位置信息和预设姿态信息也是构成第二类型数据的重要组成部分,上述数据共同组成了对目标飞行器状态全面且细致的描述。

[0086] 控制平台13对第二类型数据进行归一化处理,将上述第二类型数据转换为人工神经网络可以识别的参量,为后续的智能分析提供了数据基础。基于归一化处理后的第二类型数据,控制平台13通过人工神经网络构建多源位置信息与位置置信度之间的映射关系。具体的,上述多源位置信息可以包括飞行器实时位置信息和飞行器预设位置信息,通过分析多源数据量测的飞行器实时位置信息,将飞行器实时位置信息与飞行器预设位置信息进行比对,得出目标飞行器的置信水平。

[0087] 当得出的目标飞行器的置信水平超过预设的置信阈值时,控制平台13判断飞行器偏离预设航线,控制平台13基于目标飞行器的实时位置信息生成飞行器管理策略,当得出的目标飞行器的置信水平低于预设的置信阈值时,控制平台13判断目标飞行器仍按预设航线航行,管理系统保持对目标飞行器的实时监测;控制平台13还可以利用飞行器姿态信息、异物信息,通过人工神经网络完成对目标飞行器的周边预设范围内异物识别与探测、碰撞模型概率分析与预警。

[0088] 通过上述数据处理流程,控制平台13能够准确把握目标飞行器的实时状态,还能根据环境变化动态调整飞行器管理策略,为飞行器的安全飞行和任务执行提供智能高效的指导。

[0089] 作为一种可选的实现方式,第二类型数据还包括环境信息,控制平台13基于第二类型数据中目标飞行器所处环境信息生成对应的飞行器管理策略;环境信息包括以下类型信息中的一种或多种:温度信息、湿度信息、气流信息、空气质量。

[0090] 具体地,第二类型数据可以包括环境信息,环境信息可以包括目标飞行器周边预设范围内温度、湿度、气流和空气质量等关键信息。控制平台13实时分析评估环境因素对目标飞行器的影响,控制平台13通过人工神经网络生成与当前环境条件相匹配的飞行器管理策略。

[0091] 通过实时监测和分析环境信息,控制平台13为飞行器的智能决策提供了有力支持,飞行器管理策略的制定,确保了飞行器在面对复杂多变的自然环境时,能够及时采取最合适的飞行模式和调整策略,有效提升了飞行器执行飞行任务的安全性和执行效率。

[0092] 作为一种可选的实现方式,控制平台13还用于根据目标飞行器位置信息判断飞行器是否进入预设警戒区域,响应于飞行器进入预设警戒区域,控制平台13制定飞行器安全驱离管理策略。

[0093] 其中,预设警戒区域可以是通过控制平台13设定的,也可以是通过外部系统导入获得。在飞行器安全驱离管理策略下,多模态信号再生单元12向飞行器发送干扰信号,以屏蔽飞行器的GNSS信号接收,并且,多模态信号再生单元12向飞行器发送诱导信号,诱导飞行器转向指定区域。

[0094] 具体地,目标飞行器起飞时,管理系统设立飞行任务,根据目标飞行器的飞行需求,综合分析为目标飞行器设定飞行路线和预设警戒区域,并对目标飞行器飞行过程中全

程实时监听。

[0095] 空间图像采集单元10采集的目标飞行器的实时位置信息,多源融合管控单元11对实时位置信息进行协议转换后发送到控制平台13,控制平台13基于回传的飞行器实时位置信息,分别与为目标飞行器设立的飞行路线和预设警戒区域进行比对:

[0096] 当目标飞行器出现偏航情况且进入预设警戒区域时,控制平台13制定目标飞行器安全驱离管理策略。如图4所示,在飞行器安全驱离管理策略下,控制平台13控制多模态信号再生单元12对目标飞行器进行安全驱离,多模态信号再生单元12请求地基增强伪卫星向目标飞行器播发干扰信号,屏蔽目标飞行器对GNSS信号的接收,从而中断目标飞行器的自主导航,防止目标飞行器在警戒区域内继续飞行,避免潜在的安全风险;随后,多模态信号再生单元12请求地基增强伪卫星向目标飞行器播发诱导信号,诱导目标飞行器转向预设的指定区域,确保目标飞行器在可控范围内飞行,直至目标飞行器飞行至安全驱离策略指定区域。

[0097] 通过对目标飞行器是否进入预设警戒区的判断,控制平台13制定不同的飞行器管理策略,在飞行器安全驱离管理策略下,通过干扰信号和诱导信号的结合使用,增强了控制平台13对目标飞行器的有效控制,避免了潜在的安全威胁,提升了当目标飞行器驶入预设警戒区域时控制平台13的迅速反应与精准控制,为目标飞行器的安全飞行提供了切实保障。

[0098] 作为一种可选的实现方式,控制平台13响应于飞行器未进入预设警戒区域,且,飞行器偏离预设飞行轨迹,控制平台13制定飞行器路径纠偏管理策略;

[0099] 在飞行器路径纠偏管理策略下,多模态信号再生单元12首先向飞行器发送路径提醒信号,以触发飞行器主动纠偏;

[0100] 响应于超出预设提醒信号发送次数,飞行器仍偏离预设飞行轨迹,多模态信号再生单元12发送纠偏信号以定向导航纠偏,迫使飞行器修正回到原有航线。

[0101] 具体地,空间图像采集单元10采集目标飞行器的位置信息,多源融合管控单元11对目标飞行器的位置信息进行协议转换后发送到控制平台13,控制平台13基于回传的飞行器位置信息,分别与为目标飞行器设立的飞行路线和预设警戒区域进行比对;当目标飞行器出现偏航情况但是并未进入预设警戒区域时,控制平台13制定目标飞行器路径纠偏管理策略;

[0102] 如图5所示,在飞行器路径纠偏管理策略下,多模态信号再生单元12请求地基增强伪卫星向目标飞行器播发路径提醒信号,路径提醒信号用于触发目标飞行器主动修正飞行轨迹;地基增强伪卫星每向目标飞行器播发一次路径提醒信号,提醒次数加一,在目标飞行器在预设信号发送次数以内主动修正飞行轨迹的情况下,提醒次数置零。

[0103] 若目标飞行器接收路径提醒信号次数超出预设信号发送次数,控制平台13通过实时监测发现目标飞行器仍偏离预设飞行轨迹,控制平台13基于飞行器路径纠偏管理策略,控制多模态信号再生单元12对目标飞行器进行导航纠偏。

[0104] 具体地,如图6所示,多模态信号再生单元12请求地基增强伪卫星向目标飞行器发送纠偏信号,通过定向导航纠偏迫使目标飞行器进行飞行轨迹修正,迫使目标飞行器迅速修正其航向,同时管理系统实时监测目标飞行器是否飞回原有航线。上述飞行器路径纠偏管理策略确保了即使在目标飞行器未能自主纠偏的情况下,也能通过控制平台13干预实现

飞行器路径的及时修正,避免潜在的安全风险,保障飞行任务的顺利进行。控制平台13通过飞行器路径纠偏管理策略的生成和执行,提升了控制平台13在飞行器路径控制方面的智能与灵活性,通过飞行器自主纠偏与控制平台13强制纠偏措施相结合,确保飞行器在执行飞行任务时,能够迅速、准确地回归原有航线,保障飞行安全与任务执行效率。

[0105] 作为一种可选的实现方式,在飞行器路径纠偏管理策略下,控制平台13还响应于定向导航纠偏迫使飞行器修正回到原有航线后,多模态信号再生单元12控制地基增强伪卫星和GNSS组合对飞行器进行导航,直至目标飞行器进入预定位置后飞行任务结束。

[0106] 具体地,当目标飞行器通过定向导航纠偏成功修正航向,回归原有航行后,多模态信号再生单元12控制地基增强伪卫星与GNSS组合使用,为目标飞行器提供高精度的导航服务。这一组合导航方式提升了飞行器在复杂环境中的定位准确性,进一步优化了飞行器的导航精度与稳定性,有效避免了飞行器再次偏离预设航线的风险。在目标飞行器驶向预定位置的过程中,控制平台13持续监测目标飞行器动态,确保目标飞行器能够平稳、精确地抵达预定位置。直至目标飞行器安全进入预定位置,完成既定飞行任务,整个导航与监控过程方告结束。

[0107] 根据以上说明,在本申请提供的管理系统中,控制平台13通过结合定向导航纠偏与组合导航技术,提升了控制平台13对飞行器路径控制与导航方面的智能和精准,实现了控制平台13对飞行安全与任务执行效率的全面保障,确保飞行器在执行飞行任务过程中的高精度、高可靠性与高安全性。

[0108] 作为一种可选的实现方式,控制平台13还用于制定飞行器应急避险管理策略;具体地,在应急避险管理策略下,控制平台13建立特情任务,控制平台13根据特情设定避险区域和新规划路径;

[0109] 当飞行器按新规划路径飞行时,控制平台13实时监听飞行器路线状态,直至飞行器进入避险区域,特情结束;

[0110] 若飞行器未进入新的规划路径,则控制平台13控制地基增强伪卫星对飞行器进行导航,强制飞行器进入新规划路径直至特情结束,或者直至飞行器抵达避险区域。

[0111] 具体地,目标飞行器起飞时,管理系统设立飞行任务,对目标飞行器飞行过程中全程实时监测。在飞行过程中,空间图像采集单元10采集目标飞行器管控相关数据,多源融合管控单元11对目标飞行器的飞行器管控相关数据进行协议转换后发送到控制平台13。

[0112] 当控制平台13收到目标飞行器主动上报的紧急情况时或者当控制平台13监测到目标飞行器出现紧急情况时,管理系统建立目标飞行器的特情任务。在特情任务下,控制平台13基于对飞行管控相关数据的分析处理,通过人工神经网络生成与目标飞行器环境条件相匹配的飞行器应急避险管理策略,进一步地,控制平台13依据特情任务为目标飞行器设定避险区域和新的规划路径,指导目标飞行器规避风险;

[0113] 例如,控制平台13通过对飞行器周边空间环境信息的分析处理,当发现目标飞行器周边空间出现暴雨天气时,特别对目标飞行器周边预设范围的温度信息、湿度信息、气流信息和空气质量信息进行综合分析处理,通过人工神经网络生成与目标飞行器所处暴雨环境相匹配的应急避险管理策略,指导目标飞行器安全、稳妥地飞离当前环境。

[0114] 在执行飞行器应急避险管理策略时,控制平台13对目标飞行器的飞行轨迹实时监测,当目标飞行器按照新的规划路径飞行或者目标飞行器进入避险区域时,特情任务结束;

[0115] 如图7所示,若目标飞行器未按照新的规划路径飞行,控制平台13通过地基增强伪卫星向目标飞行器发送精确的导航信号,强制目标飞行器进入新规划路径。地基增强伪卫星的参与确保了控制平台13强制控制飞行器驶向新规划路径,管理系统实时监测飞行器路径调整情况,直至目标飞行器成功进入新规划路径,从而保障特情任务的圆满结束。

[0116] 上述飞行器应急避险管理策略融合了多源数据的采集与处理、控制平台13对飞行器的实施监控与动态路径规划以及精确导航纠偏,构建了高效、安全的的飞行器应急避险管理策略,提升了飞行器在执行飞行任务的灵活性与安全性,为飞行器在紧急情况下的安全飞行提供了有力保障。

[0117] 以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。应当理解的是,对于本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本申请所附权利要求的保护范围。

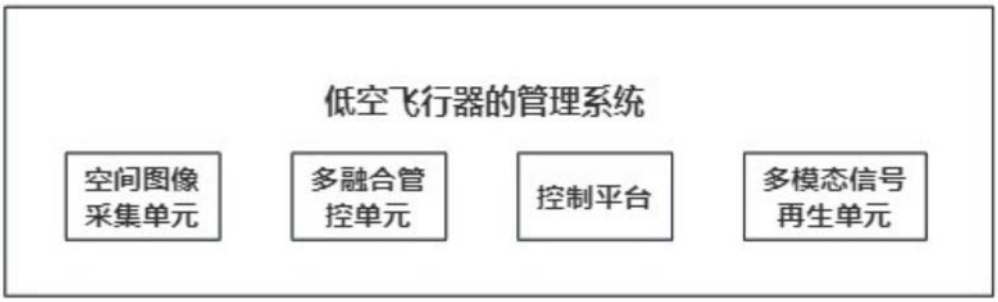


图1

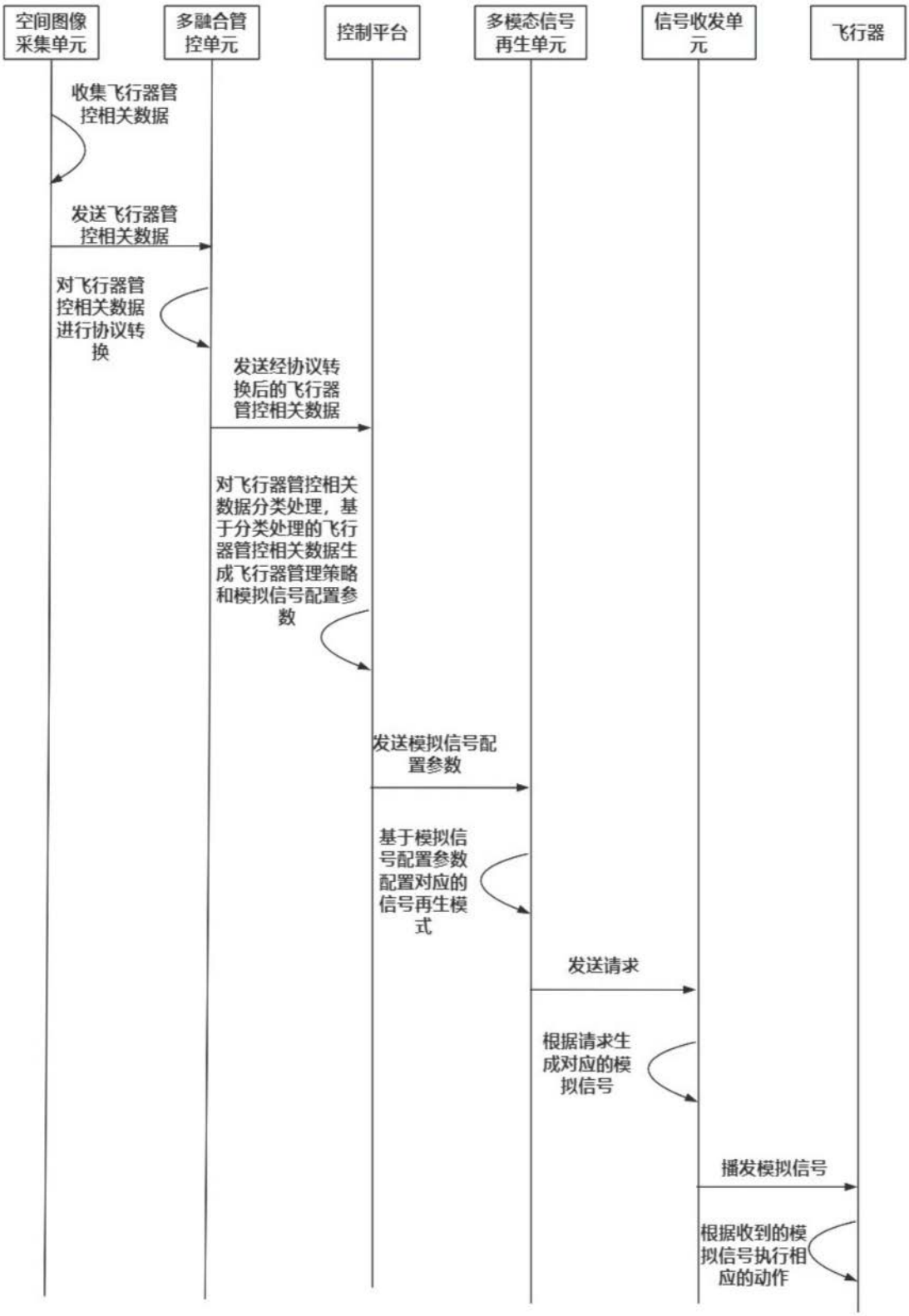

空间图像采集单元
多融合管控单元
控制平台
多模态信号再生单元
信号收发单元
飞行器
收集飞行器管控相关数据
发送飞行器管控相关数据
对飞行器管控相关数据进行协议转换
发送经协议转换后的飞行器管控相关数据
对飞行器管控相关数据分类处理，基于分类处理的飞行器管控相关数据生成飞行器管理策略和模拟信号配置参数
发送模拟信号配置参数
基于模拟信号配置参数配置对应的信号再生模式
发送请求
根据请求生成对应的模拟信号
播发模拟信号
根据收到的模拟信号执行相应的动作

图2

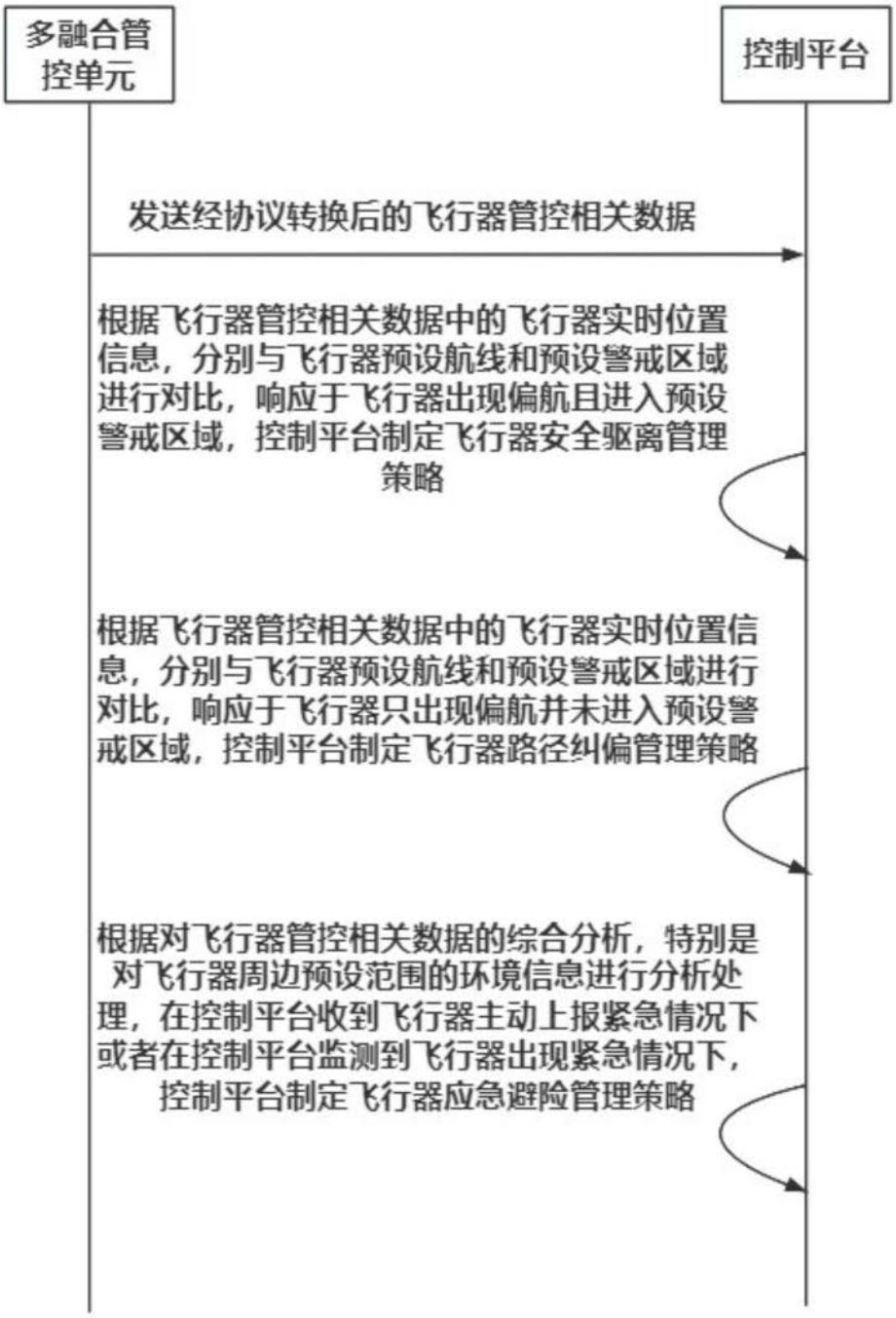

多融合管控单元
控制平台
发送经协议转换后的飞行器管控相关数据
根据飞行器管控相关数据中的飞行器实时位置信息，分别与飞行器预设航线和预设警戒区域进行对比，响应于飞行器出现偏航且进入预设警戒区域，控制平台制定飞行器安全驱离管理策略
根据飞行器管控相关数据中的飞行器实时位置信息，分别与飞行器预设航线和预设警戒区域进行对比，响应于飞行器只出现偏航并未进入预设警戒区域，控制平台制定飞行器路径纠偏管理策略
根据对飞行器管控相关数据的综合分析，特别是对飞行器周边预设范围的环境信息进行分析处理，在控制平台收到飞行器主动上报紧急情况下或者在控制平台监测到飞行器出现紧急情况下，控制平台制定飞行器应急避险管理策略

图3

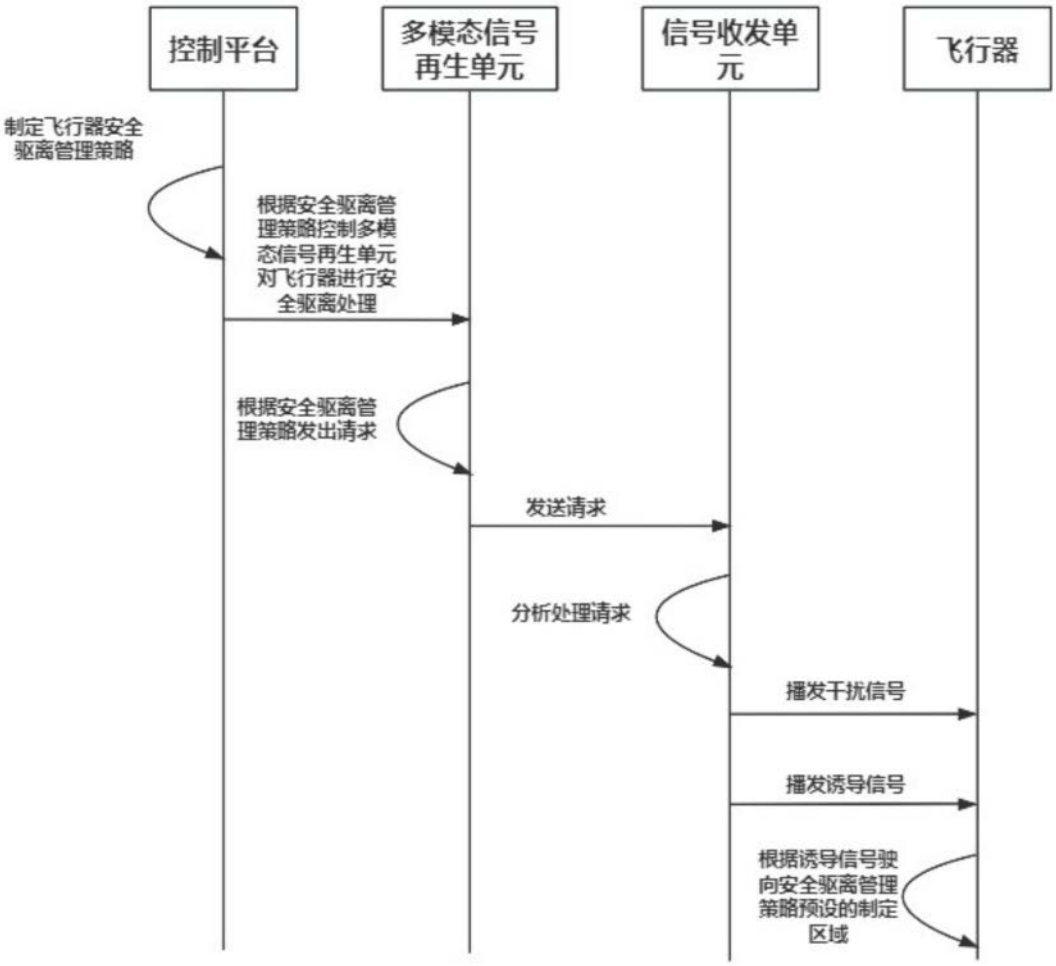

控制平台
多模态信号再生单元
信号收发单元
飞行器
制定飞行器安全驱离管理策略
根据安全驱离管理策略控制多模态信号再生单元对飞行器进行安全驱离处理
根据安全驱离管理策略发出请求
发送请求
分析处理请求
播发干扰信号
播发诱导信号
根据诱导信号驶向安全驱离管理策略预设的制定区域

图4

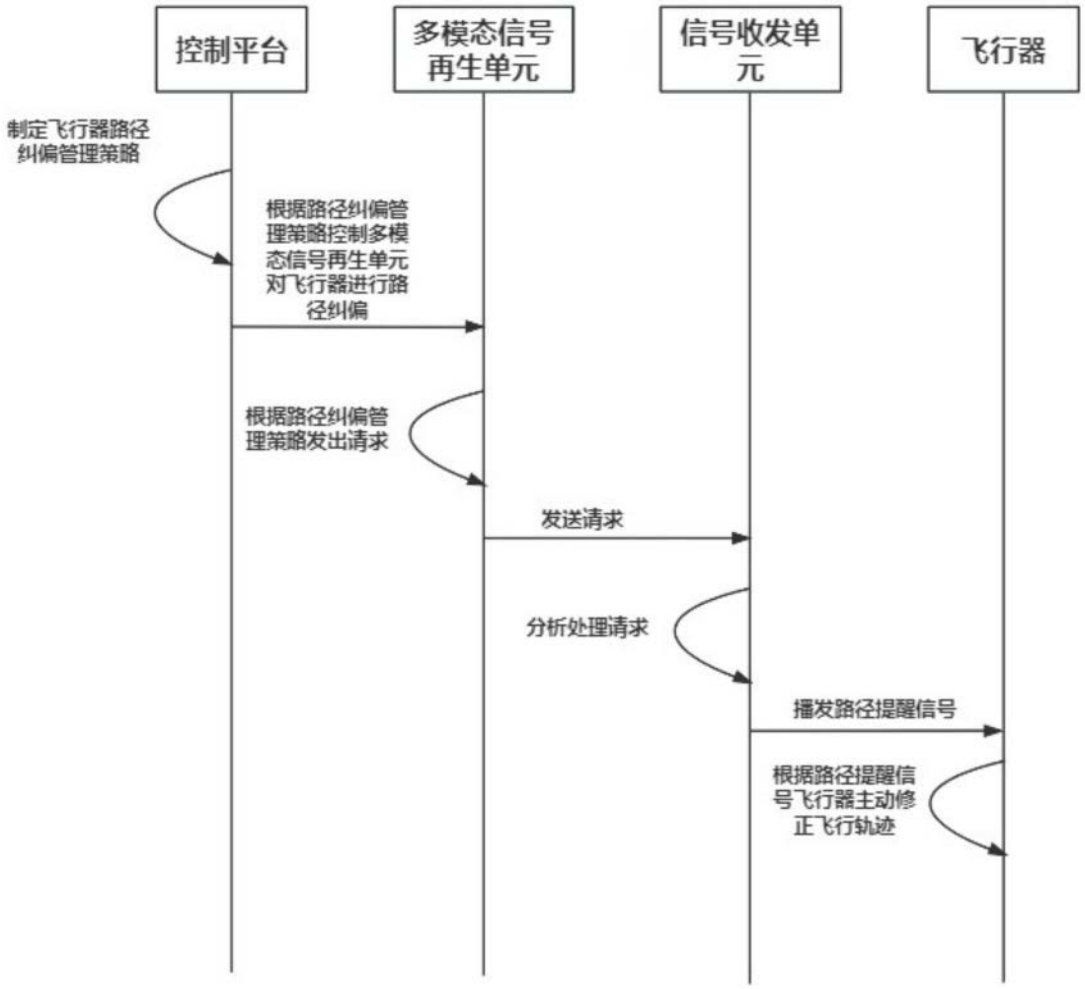

控制平台
多模态信号再生单元
信号收发单元
飞行器
制定飞行器路径纠偏管理策略
根据路径纠偏管理策略控制多模态信号再生单元对飞行器进行路径纠偏
根据路径纠偏管理策略发出请求
发送请求
分析处理请求
播发路径提醒信号
根据路径提醒信号飞行器主动修正飞行轨迹

图5

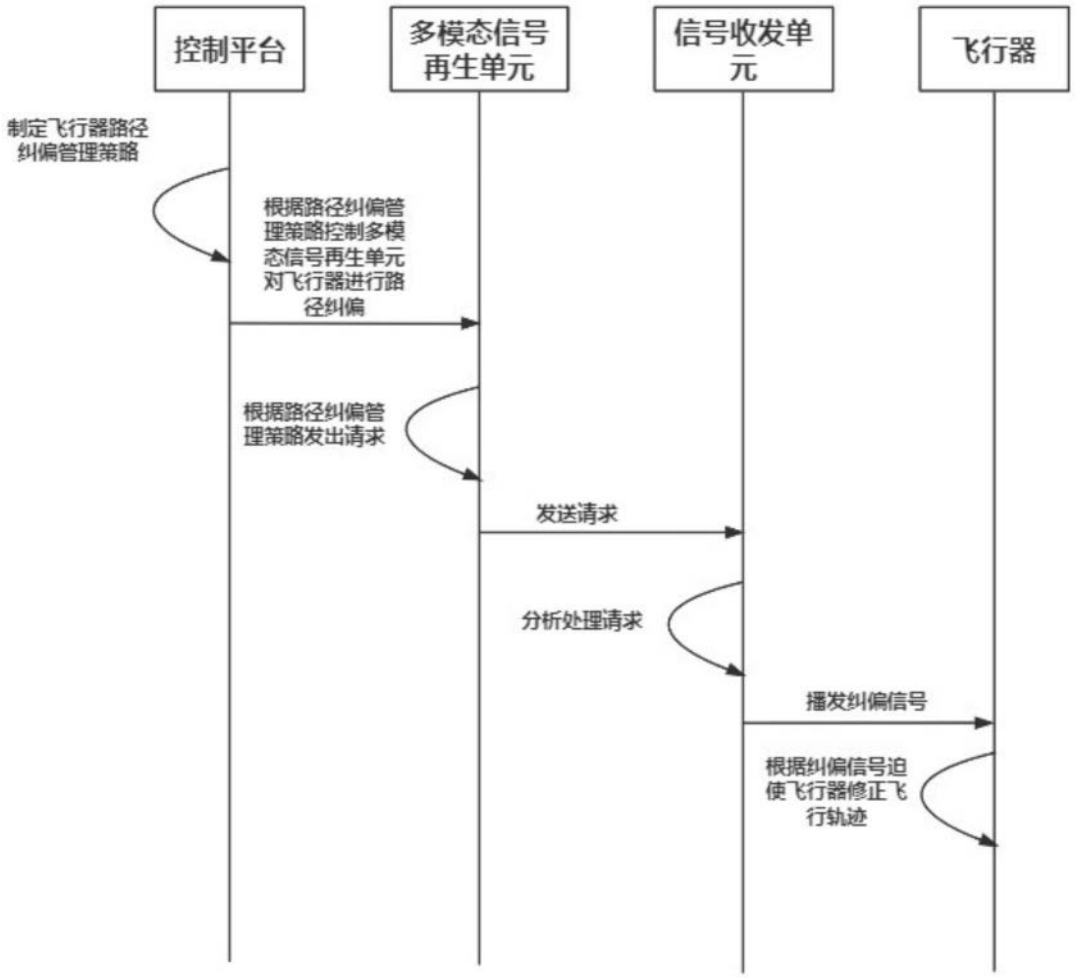

控制平台
多模态信号再生单元
信号收发单元
飞行器
制定飞行器路径纠偏管理策略
根据路径纠偏管理策略控制多模态信号再生单元对飞行器进行路径纠偏
根据路径纠偏管理策略发出请求
发送请求
分析处理请求
播发纠偏信号
根据纠偏信号迫使飞行器修正飞行轨迹

图6

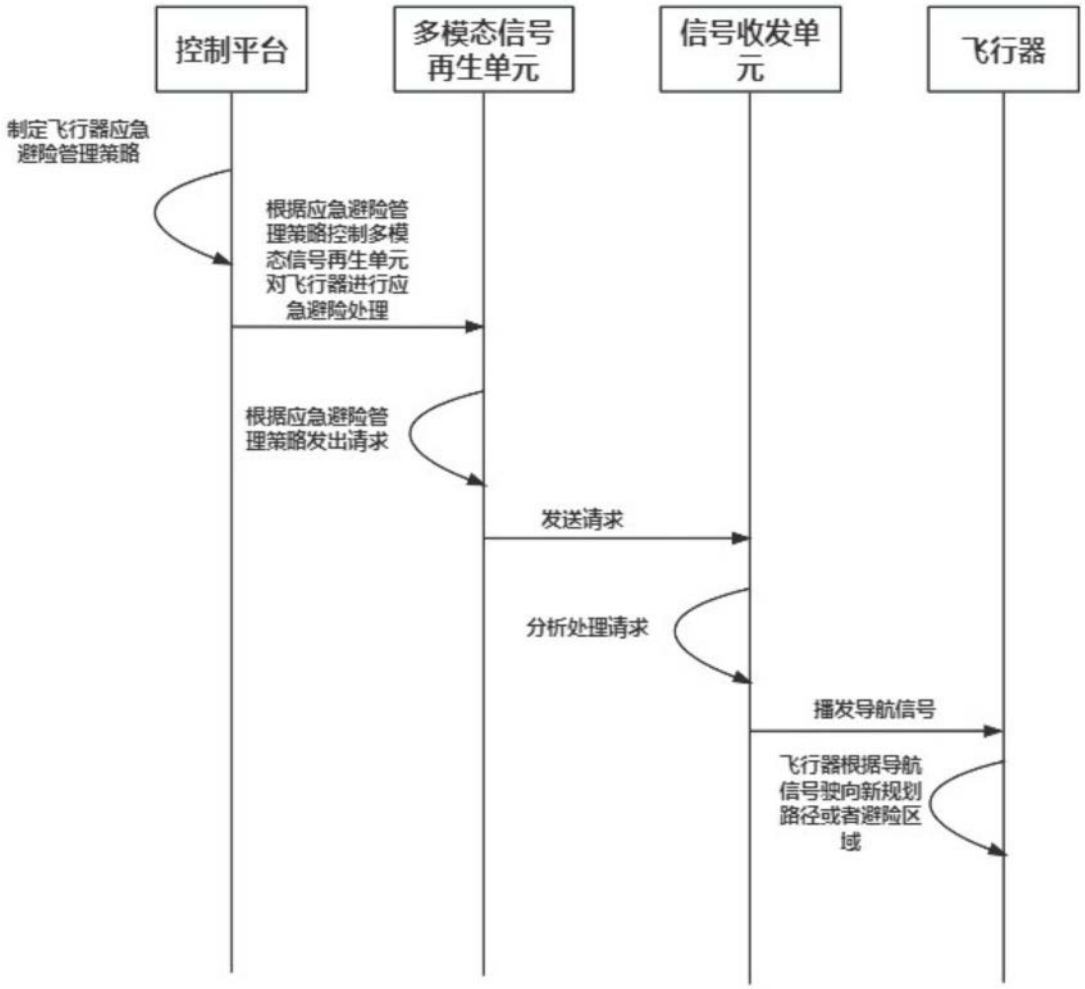

控制平台
多模态信号再生单元
信号收发单元
飞行器
制定飞行器应急避险管理策略
根据应急避险管理策略控制多模态信号再生单元对飞行器进行应急避险处理
根据应急避险管理策略发出请求
发送请求
分析处理请求
播发导航信号
飞行器根据导航信号驶向新规划路径或者避险区域

图7